

Fundamentos de Matemática Básica

Potencias y notación científica

Año académico 2026

Aprendizajes de la sesión

1. Comprender el concepto de **potencia**.
2. Interpretar la **base** y el **exponente**.
3. Aplicar las **propiedades de las potencias**.
4. Reconocer **patrones numéricos**.
5. Resolver **problemas contextualizados en Agronomía**.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo número.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$$

donde:

- a es la **base**
- n es el **exponente**

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo número.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a$$

donde:

- a es la **base**
- n es el **exponente**

Ejemplos

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

$$2^5 = 32$$

$$10^3 = 1000$$

¿Por qué estudiar potencias en Agronomía?

Situaciones reales

- Número de semillas por hectárea.
- Cantidad de bacterias en una muestra de suelo.
- Concentración de micronutrientes.
- Conversión de unidades y escalas.

Ejemplo rápido

Una dosis puede expresarse como:

$$0,00045 \text{ kg} = 4,5 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

La segunda forma es más clara para calcular, comparar y comunicar.

La matemática permite simplificar, modelar y validar información técnica.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo factor:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Concepto de potencia

Definición

Una **potencia** representa una multiplicación repetida de un mismo factor:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

donde:

- a es la **base**,
- n es el **exponente**.

Ejemplos

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \qquad 10^3 = 1000$$

$$5^2 = 25 \qquad 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

Propiedades de las potencias

Reglas fundamentales

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Propiedades de las potencias

Reglas fundamentales

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Importante

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Patrones y relaciones en las potencias de 10

Observación

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^4 = 10000$$

Cada vez que el exponente aumenta en 1, el número se multiplica por 10.

Hacia exponentes negativos

$$10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1$$

$$10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-3} = 0,001$$

Cada vez que el exponente disminuye en 1, el número se divide por 10.

Idea clave

Patrón clave: los exponentes permiten describir regularidades de crecimiento o disminución en escala decimal.

Ejercicio contextualizado

Situación agrícola

Una parcela experimental utiliza:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si el cultivo cubre:

$$2^3$$

metros cuadrados, ¿cuántas semillas se utilizan en total?

Ejercicio contextualizado

Situación agrícola

Una parcela experimental utiliza:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

Si el cultivo cubre:

$$2^3$$

metros cuadrados, ¿cuántas semillas se utilizan en total?

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$$

$$2^8 = 256$$

Crecimiento de bacterias en el suelo

Contexto

Una colonia bacteriana se duplica cada hora.

La cantidad inicial es:

$$2^3$$

bacterias.

Después de 4 horas:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Crecimiento de bacterias en el suelo

Contexto

Una colonia bacteriana se duplica cada hora.

La cantidad inicial es:

$$2^3$$

bacterias.

Después de 4 horas:

$$2^3 \cdot 2^4$$

Cálculo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

$$2^7 = 128$$

Después de 4 horas hay ****128 bacterias****.

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3)$$

$$= 5 \times 10^5$$

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Fertilización

Situación

Un fertilizante se aplica en dosis proporcionales a potencias de 10.

En un ensayo se utiliza:

$$5 \times 10^2$$

gramos por hectárea.

Si el cultivo ocupa:

$$10^3$$

hectáreas experimentales, calcule la cantidad total.

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3)$$

$$= 5 \times 10^5$$

Resuelva:

1. $2^4 \cdot 2^3$

2. $(3^2)^3$

3. $5^3 \cdot 5^2$

4. $\frac{10^6}{10^2}$

5. En un cultivo se plantan 3^4 semillas por parcela. Si hay 3^2 parcelas, ¿cuántas semillas hay en total?

Observe la secuencia:

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

Preguntas

- ¿Qué ocurre cuando el exponente aumenta en 1?
- ¿Cómo crecerá la secuencia?

Ideas clave

- Las potencias representan multiplicaciones repetidas.
- Las propiedades de las potencias permiten simplificar cálculos.
- Las potencias aparecen frecuentemente en fenómenos de crecimiento.
- En Agronomía permiten modelar poblaciones, concentraciones y escalas.

Ejercicios propuestos

Resuelva en su cuaderno:

1. Exprese en notación científica:

$$580000, \quad 0,00073, \quad 91200000$$

2. Simplifique:

$$2^3 \cdot 2^5, \quad \frac{10^7}{10^3}, \quad (3^2)^4$$

3. Calcule:

$$(4 \times 10^3)(2 \times 10^5) \quad \frac{9 \times 10^6}{3 \times 10^2}$$

4. Explique el error en:

$$0,034 = 34 \times 10^{-3}$$

¿Es equivalente? ¿Está en notación científica?